

Bazy danych i Big Data
Semestr: 2025 Zima



Projekt: dr hab. inż. Marcin Kowalczyk
e-mail: marcin.kowalczyk@pw.edu.pl
Pokój: **588**

Zajęcie projektowe:
czwartek 08:30-10:00 (GRA)
czwartek 10:15-11:45 (GRB)
czwartek 12:15-13:45 (GRC)

Projekt



LOKALNE BIURO TURYSTYCZNE

Projekt bazy danych Założenia



Cel prezentacji

Projekt: Lokalne Biuro Turystyczne

Założenia/ opis działalności biznesowej

Realizowany projekt dotyczy przedsiębiorstwa z branży turystycznej. Przedsiębiorstwo to zajmuje się sprzedażą i obsługą wycieczek autobusowych (w skład taboru wchodzi również mniejsze mini-busy) na obszarze Europy.

Oferta biura obejmuje zarówno wycieczki jednodniowe (bez noclegu), jak również wielodniowe (z noclegiem). W tym celu biuro prowadzi bazę hoteli w obszarach potencjalnych atrakcji turystycznych.

Baza ta jest również podstawą przy dokonywaniu wyceny wycieczki. Na koszt wycieczki składa się: łączny koszt atrakcji plus koszt transportu, przeciętne wynagrodzenia osób zaangażowanych w obsługę wycieczki oraz marża. Biuro to prowadzi kilka punktów sprzedażowych na terenie całego kraju. Wśród osób zatrudnionych specjalne wymagania w kontekście uprawnień i umiejętności stosuje się względem kierowców, którzy muszą posiadać wymagane prawem kategorie prawa jazdy, jak również pilotów wycieczek, dla których ważne są umiejętności językowe. W swojej codziennej działalności przedsiębiorstwo to skupia się na promocji swojej oferty w postaci dostępnych dla klienta wycieczek. Wykup wycieczki wymaga podania przez kupującego danych personalnych (nie ma sprzedaży wycieczek grupowych), dzięki temu również przedsiębiorstwo tworzy i utrzymuje bazę klientów. W ramach sprzedaży wycieczek oferowane są dodatkowo nieobowiązkowe ubezpieczenia, jak też w przyszłości mogą być oferowane dodatkowe usługi (za dodatkową opłatą). Przy zakupie wycieczki może być wystawiana faktura. W bazie przechowywane są również informacje dotyczących innych pracowników, jak również wypłacanych im comiesięcznie wynagrodzeń. W ramach codziennej działalności tworzone są również harmonogramy pracy. Klient ma możliwość dokonywania transakcji na bazie gotówki lub karty kredytowej.



Projekt: Lokalne Biuro Turystyczne

Zidentyfikowane perspektywy użytkowników:

- **Kierownik przedsiębiorstwa**, mający dostęp do wszystkich danych
- **Księgowa**, mająca dostęp do wszystkich danych związanych z kosztami
- **Pracownik** – widzi swoje dane osobowe, historie wynagrodzenia oraz zadania wynikające z aktualnej pracy, tj. kierowca i pilot wypis wycieczek do których obsługi zostali delegowani, a pracownik sprzedaży harmonogram i punkt sprzedaży do którego jest przypisany

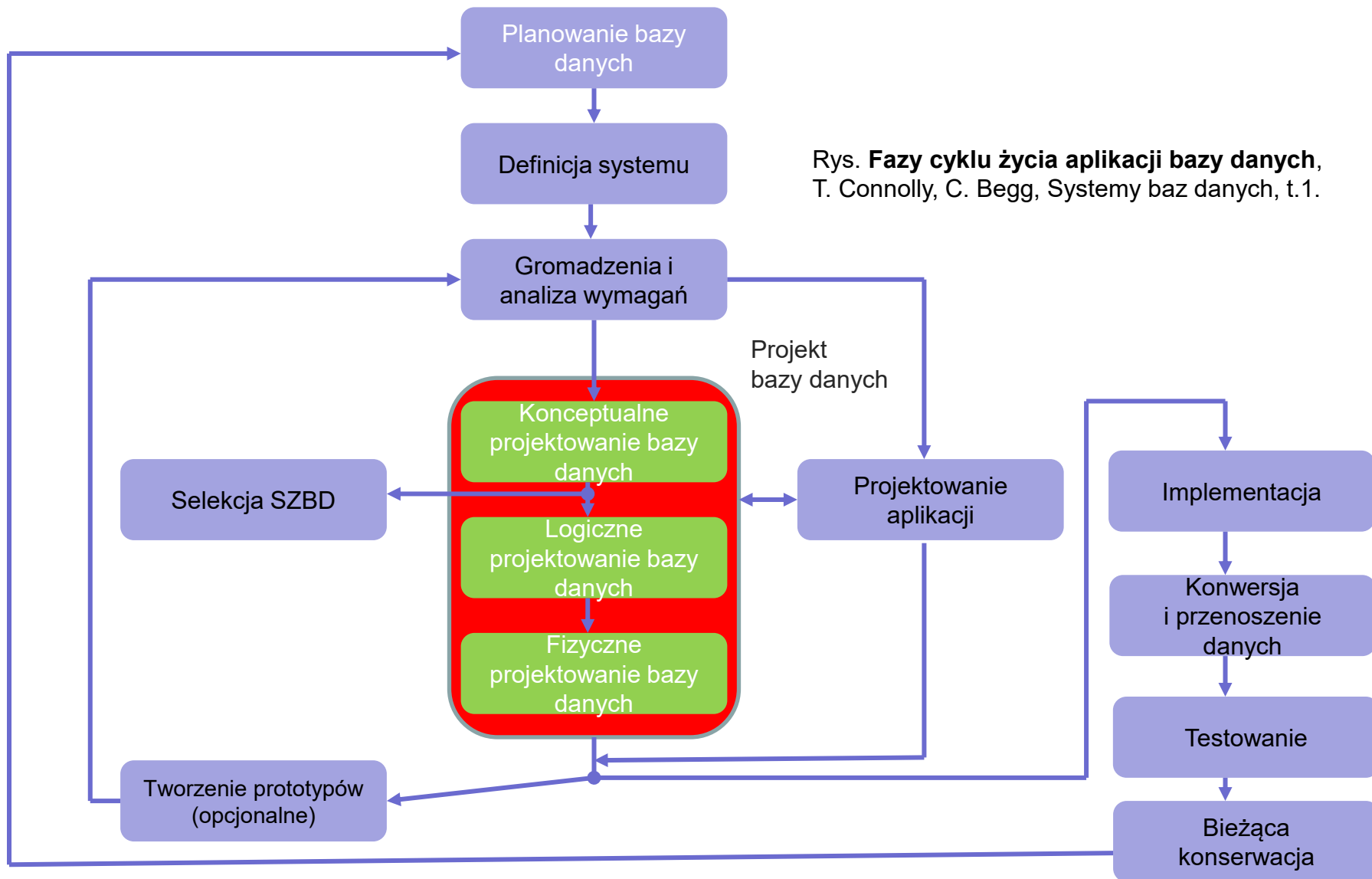


Projekt: Lokalne Biuro Turystyczne

Zidentyfikowane transakcje (operacje na danych):

- **w obszarze obsługa pracowników:**
 - dodanie i usunięcie pracownika z bazy danych
 - modyfikacja danych osobowych
 - wprowadzenia danych o wynagrodzeniu, jak również możliwość ich modyfikacji i usunięcia
 - przypisanie pracownika do harmonogramu zadań
- **w obszarze biura**
 - zdefiniowanie biura, jak również nowych punktów sprzedaży,
 - zapewnienie możliwości ich obsługi (modyfikacja, usuwanie danych)
- **w obszarze obsługa wycieczek**
 - tworzenie i modyfikacja informacji o atrakcjach
 - rozbudowywanie bazy hotelowej
 - tworzenie oferty
 - kalkulacja kosztów i cen wycieczki
- **w obszarze klient**
 - obsługa klienta w postaci: dodaj dane klienta do bazy, jak również zapewnij możliwość ich modyfikacji
Dane klienta nie mogą być usunięte z bazy jeśli figuruje on jako osoba, która wykupiła już choćby jedną wycieczkę
 - przypisywanie go do transakcji sprzedaży
- **w obszarze logistyka**
 - dodawanie do bazy środków transportu oraz wprowadzania do bazy informacji o sprawności technicznej pojazdu w postaci flagi, sprawny bądź nie.

Fazy cyklu życia aplikacji bazy danych



Etapy projektowania bazy danych

1. **Specyfikacja wymagań użytkownika** – określenie zjawisk, dostępności i użyteczności danych, ich formatu i sposobu obliczeń, cele, zakres i kontekst systemu. **Specyfikacja wymagań funkcjonalnych** – dokładny opis wymagań klienta i wszystkich przyszłych użytkowników systemu.
2. **Projektowanie konceptualne** – projektowanie schematu ER
(Użycie schematu ER wpływa również na pozostałe fazy projektowania)
3. **Projektowanie logiczne i fizyczne**
4. **Implementacja fizyczna**

Wybór schematu relacji

- ❑ **Projekt relacyjnej bazy danych polega na znalezieniu właściwych schematów (struktur) relacji tworzących bazę danych**
- **Niewłaściwy projekt** (niewłaściwe schematy) mogą prowadzić do:
 - redundancji (powtarzanie informacji)
 - niemożności reprezentowania pewnych informacji
 - anomalii związanych z operowaniem danymi (główna modyfikacja danych)
- **Cele:**
 - unikanie redundancji danych
 - zapewnienie reprezentowania związków między danymi
 - zachowanie warunków integralności (umożliwienie kontroli warunków integralności podczas modyfikacji danych)

Modelowanie konceptualne

❑ Model pojęciowy (konceptualny, podstawowy):

- Zapis wymagań w postaci sformalizowanej, abstrahujący od problemów implementacyjnych („co”, a nie „jak”)
- Zawiera
 - ❖ modele graficzne
 - ❖ tekstowe (ale też sformalizowane) uzupełnienia modeli graficznych
- Jest ważny, ponieważ:
 - ❖ reprezentuje istotę wymagań
 - ❖ nie zależy od zmiennych możliwości implementacji
 - ❖ jest dobrą podstawą do projektowania systemów mających funkcjonować przez wiele lat

Konceptualne projektowanie bazy danych - kroki

1. Określenie występujących zbiorów encji
2. Określenie występujących związków między zbiorami encji i ich typów
3. Określenie atrybutów odpowiadającym poszczególnym zbiorom encji i związków
4. Określenie dziedzin poszczególnych atrybutów
5. Ustalenie kluczy głównych
6. Rozważanie możliwości zastosowania zaawansowanych metod modelowania (krok opcjonalny)
7. Weryfikacja modelu pod kątem występowania w nim redundancji danych
8. Weryfikacja możliwości realizacji zakładanych transakcji
9. Weryfikacja końcowa modelu



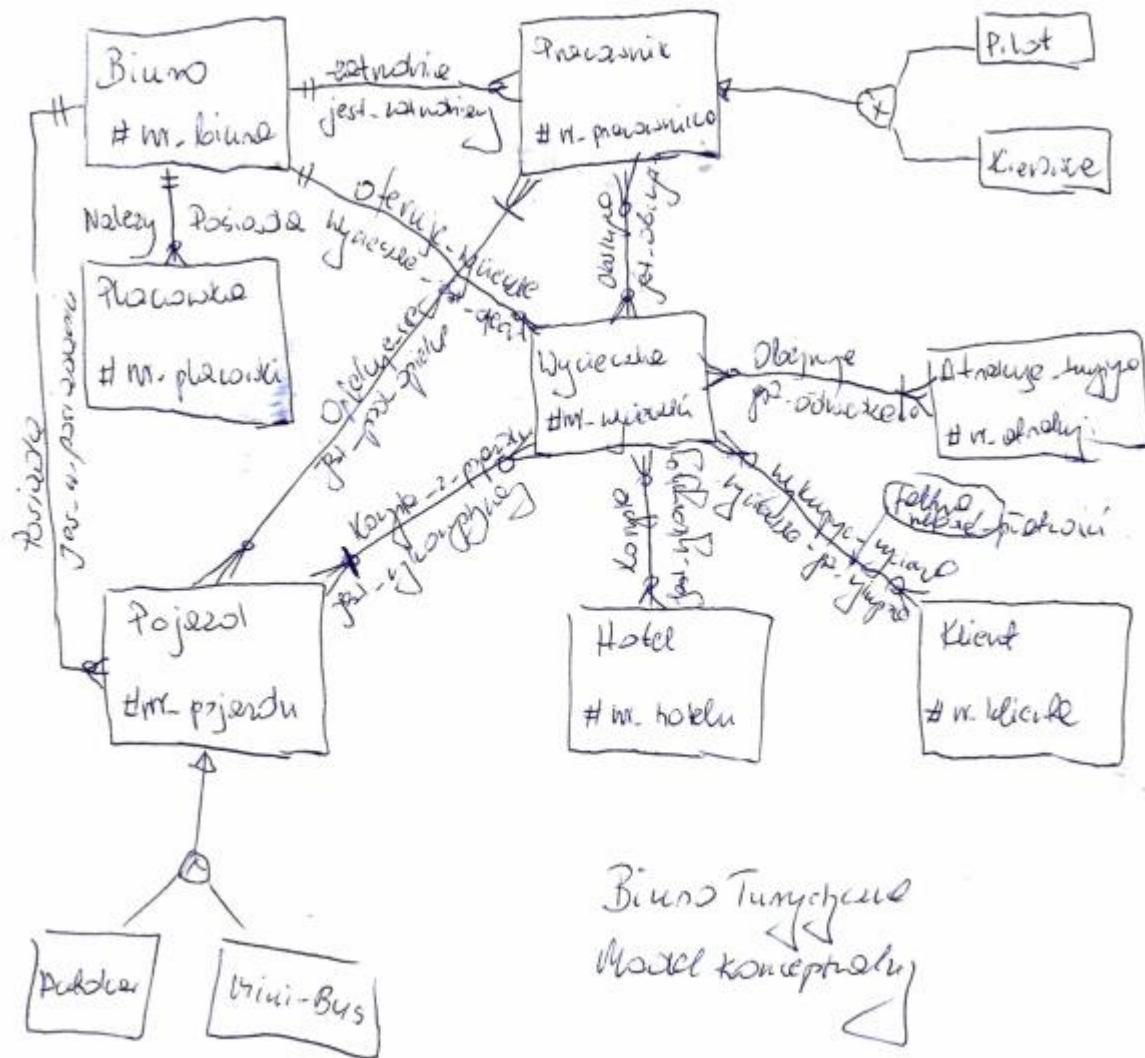


Projekt: Lokalne Biuro Turystyczne

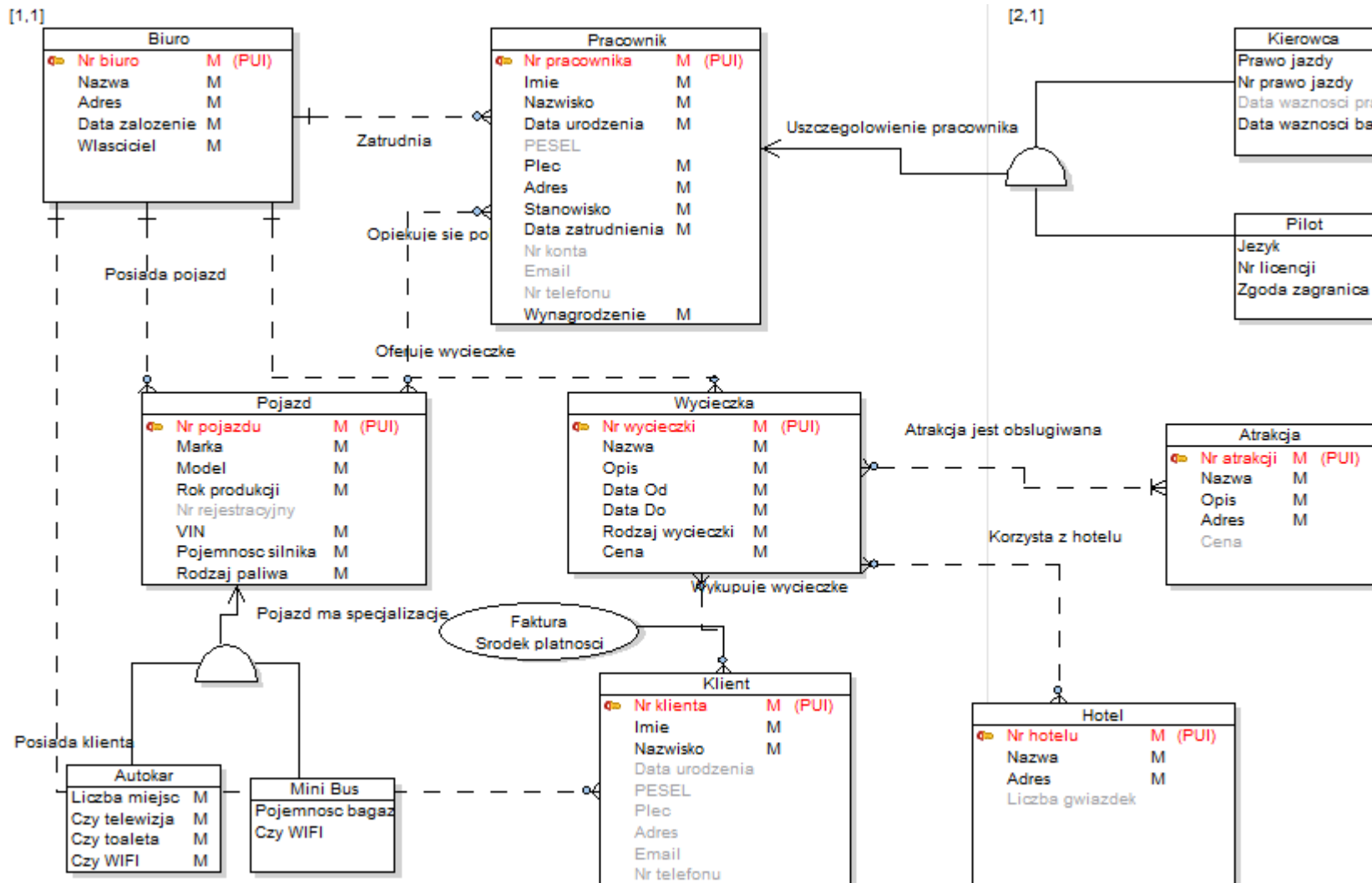
Założenia/ opis działalności biznesowej

Realizowany projekt dotyczy **przedsiębiorstwa z branży turystycznej**. Przedsiębiorstwo to zajmuje się sprzedażą i obsługą **wycieczek** autobusowych (w skład **taboru** wchodzi również mniejsze **mini-busy**) na obszarze Europy. Oferta biura obejmuje zarówno wycieczki jednodniowe (bez noclegu), jak również wielodniowe (z noclegiem). W tym celu biuro prowadzi bazę dotyczących **hotelu** w obszarach potencjalnych **atrakcji turystycznych**. Baza ta jest również podstawą przy dokonywaniu **wyceny wycieczki**. Na koszt wycieczki składa się łączny **koszt atrakcji** plus **koszt transportu**, **wynagrodzenie** osób zaangażowanych w obsługę wycieczki oraz marża. Biuro to prowadzi **kilka punktów sprzedażowych** na terenie całego kraju. Wśród **osób zatrudnionych** specjalne wymagania w kontekście uprawnień i umiejętności stosuje się względem **kierowców**, którzy muszą posiadać wymagane prawem **kategorie prawa jazdy**, jak również **pilotów wycieczek**, dla których ważne są umiejętności językowe. W swojej codziennej działalności przedsiębiorstwo to skupia się na promocji swojej oferty w postaci dostępnych dla **klienta** wycieczek. Wykup wycieczki wymaga podania przez zakupującego danych personalnych (nie ma sprzedaży wycieczek grupowych), dzięki temu również przedsiębiorstwo tworzy i utrzymuje bazę klientów, którą zgłosiło do GIODO. Również nowoprojektowana baza danych będzie bazą, w której będą składowane dane o klientach. W ramach sprzedaży wycieczek oferowane są dodatkowo **nieobowiązkowe ubezpieczenia**, jak też w przyszłości mogą być oferowane **dodatkowe usługi** (za dodatkową opłatą). Przy zakupie wycieczki może być wystawiana faktura. W bazie przechowywane są również informacje dotyczących innych **pracowników**, jak również wypłacanych im comiesięcznie wynagrodzeń. W ramach codziennej działalności tworzone są również **harmonogramy pracy**. Klient ma możliwość dokonywania **transakcji** na bazie **gotówki** lub karty **kredytowej**.

Projekt: Lokalne Biuro Turystyczne – model konceptualny



Projekt: Lokalne Biuro Turystyczne – model konceptualny





Q & A